

# TFG Genérico del Departamento de LSI

## Desarrollo de una aplicación web para la gestión de cursos online con módulo de recomendación

El presente proyecto propone la implementación de una aplicación para la gestión de cursos online, tratando de simular una plataforma tipo *Moodle*. La aplicación permitirá administrar un catálogo de cursos, realizar el seguimiento del progreso de los estudiantes y generar recomendaciones personalizadas. Además, incluirá funcionalidades para la visualización de estadísticas y la gestión de usuarios con diferentes roles.

### 1. Descripción del sistema

Se pide desarrollar un proyecto informático que consista en el desarrollo de una aplicación web para la gestión integral de cursos online, orientada tanto a estudiantes como a docentes y administradores. La aplicación permitirá a los estudiantes navegar y explorar a través de un catálogo de cursos, permitiendo registrarse en ellos, realizar un seguimiento de su progreso, y obtener recomendaciones personalizadas en función de su historial de actividad y su perfil de intereses.

La arquitectura del sistema seguirá el modelo cliente-servidor y contará con una base de datos para la gestión de usuarios, cursos, materiales, evaluaciones y estadísticas. Se gestionarán distintos roles de usuario, cada uno con funcionalidades específicas, y se integrará un módulo de análisis y visualización de datos mediante *dashboards* interactivos.

### 2. Generación u obtención de datos

La base de datos inicial del sistema, con el conjunto de cursos ofertados, puede ser creada por el estudiante, o bien usar algún *dataset* abierto que se encuentre disponible, como por ejemplo el *dataset* [10,000 online courses from popular online platforms](#).

Este conjunto en particular contiene más de 10.000 cursos ofertados por diversas plataformas (*Coursera*, *Udacity*, *Simplilearn*, *FutureLearn*, etc.), e incluye información organizada, entre otros, en los siguientes campos:

| Campo | Descripción                   |
|-------|-------------------------------|
| Title | Nombre del curso.             |
| URL   | Enlace a la página del curso. |

| <b>Campo</b>      | <b>Descripción</b>                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Short Intro       | Breve descripción introductoria del curso.                               |
| Category          | Categoría general del curso (ej. Data Science, Business).                |
| Sub-Category      | Subcategoría específica dentro de la categoría principal.                |
| Course Type       | Tipo de curso (puede indicar si es gratuito, pago, introductorio, etc.). |
| Language          | Idioma principal en el que se imparte el curso.                          |
| Skills            | Habilidades que se espera que el estudiante adquiera.                    |
| Instructors       | Nombre(s) del/los profesores que imparten el curso.                      |
| Rating            | Valoración media del curso (realizada por usuarios).                     |
| Number of viewers | Número de personas que han visualizado el curso.                         |
| Duration          | Duración estimada del curso (ej. “4 weeks”, “20 hours”).                 |
| Site              | Plataforma donde se ofrece el curso (Coursera, Udacity, etc.).           |

Con este *dataset* se podrá construir un catálogo amplio y realista para usar en la plataforma, así como servir como base para alimentar el motor de recomendación de cursos con datos reales. Para ello, se podrá ampliar la información relativa a cada curso.

Además, se deberán generar perfiles de usuario y simulaciones de actividad a partir de estos datos.

### **3. Funcionalidades del sistema**

Algunas de las características que debería tener el sistema son las siguientes:

#### **Visualización de datos**

La aplicación debería contar con un módulo que permita representar gráficamente estadísticas relevantes de la plataforma y de los cursos que se ofertan, tales como:

- Progreso individual y colectivo de los estudiantes.
- Número de inscritos por curso, categoría o nivel.
- Tasa de finalización y valoraciones medias por curso.
- Comparativas entre cursos o plataformas (*Coursera*, *Udacity*, etc.).

Se deja a elección del estudiante la modificación o propuesta de otras estadísticas o información relevante para su visualización.

#### **Gestión de cursos**

Deberá contar con un componente encargado de administrar el catálogo de cursos y que permita:

- El alta, modificación y eliminación de cursos.
- La subida y gestión de contenidos didácticos (vídeos, PDF, enlaces).
- Configuración de evaluaciones (tests, tareas, ...)
- Visualización de estadísticas por curso.

### **Gestión de usuarios**

El sistema deberá permitir un control de acceso y perfiles, con tres roles principales:

- Administrador, que llevará a cabo la gestión global del sistema, relativa a usuarios, cursos, estadísticas, ...
- Profesor, con la posibilidad de creación y gestión de sus cursos, evaluación de estudiantes, acceso a *dashboards*, ...
- Estudiante, al que se le permitirá la inscripción en cursos, el acceso a materiales, realización de evaluaciones, consulta de recomendaciones, ...

### **Sistema de recomendación**

La aplicación deberá tener un módulo que sugiera a un estudiante cursos personalizados, y que podrá ser en función de:

- El historial de cursos completados por el usuario, considerando sus características.
- Categorías de interés, nivel y duración preferida.
- Valoraciones de cursos similares.
- Similitud con perfiles de otros estudiantes, aplicando un enfoque por filtrado colaborativo.

### **Alertas y notificaciones**

El sistema podrá contar con un módulo de notificación automática que informe al estudiante sobre:

- Cursos no completados y próximos a caducar.

- Nuevos cursos disponibles relacionados con sus intereses.
- Finalización con éxito de cursos.
- Actividad reciente (por ejemplo, subida de materiales) en cursos en los que se esté inscritos.

### **Evaluación y seguimiento**

Se deberá llevar un registro de resultados en evaluaciones y tareas, con:

- Seguimiento del progreso individual.
- Comparación de rendimiento entre diferentes cursos o cohortes de estudiantes.

## **4. Casos de uso**

A continuación, se muestran algunos casos de uso posibles dentro de la aplicación:

- Un estudiante inicia sesión y accede a su perfil, donde puede incluir información relativa a sus intereses, así como ver sus estadísticas personales y recibir recomendaciones personalizadas de cursos basadas en su historial y dichos intereses.
- Un profesor gestiona sus cursos, sube nuevos contenidos y consulta el progreso de los estudiantes matriculados.
- Un administrador accede a un panel de control desde el que puede gestionar usuarios y profesores, así como subir nuevos cursos y analizar la actividad de la plataforma mediante *dashboards*.

## **5. Plan de trabajo**

El estudiante deberá realizar un plan de trabajo con un calendario realista, en el que especificará claramente las tareas y un cronograma para realizarlas, concretando los aspectos que quedan abiertos en este documento de descripción. Este anteproyecto será revisado y aprobado por su director.

A continuación, deberá desarrollar el proyecto siguiendo todas las fases del ciclo de desarrollo software, e implementar un prototipo de la solución aportada. La documentación deberá recoger el diseño técnico, especificando la arquitectura general del sistema, la estructuración en módulos o paquetes, la descripción técnica de cada módulo del sistema, la descripción de los interfaces entre los

módulos y módulos externos (si los hay), las estructuras de datos fundamentales y los desarrollos algorítmicos que se hayan utilizado (de terceros o programado personalmente). Asimismo, deberá presentar un plan de pruebas que permitan valorar la calidad de la solución aportada. Se valorará la escalabilidad del desarrollo final, así como la modularidad y extensibilidad del desarrollo a otros problemas similares.

La memoria final deberá recoger el diseño técnico indicado en el plan de trabajo y contar una con estructura (orientativa) como la siguiente:

- a) Motivación. Esta sección tratará de proporcionar un contexto que permita entender cuál es la motivación inicial del trabajo y que describa cuál es el problema que trata de abordar. El proyecto pretende ofrecer una plataforma flexible y escalable que permita no sólo la gestión de cursos, sino también una experiencia personalizada mediante técnicas de recomendación.
- b) Estado del arte/Trabajos relacionados. Se analizarán plataformas existentes (*Moodle, Coursera, Udemy, Google Classroom*), identificando fortalezas, debilidades y aspectos replicables. Se revisarán también distintos tipos de recomendadores aplicados al ámbito educativo.
- c) Objetivos. Se describirán los objetivos que se pretenden alcanzar durante el desarrollo del proyecto, que consistirán fundamentalmente en desarrollar una plataforma web funcional de cursos online, integrar un sistema de recomendación básico y visualizar la actividad de usuarios mediante *dashboards*, todo ello aplicando buenas prácticas de diseño software.
- d) Metodología de desarrollo. Se recomienda el uso de una metodología incremental, integrando fases de análisis, diseño, implementación, pruebas y evaluación continua.
- e) Descripción informática, indicando tecnologías empleadas para la gestión de las bases de datos, la visualización de información, el sistema de recomendación basado en contenido y/o modelo de filtrado colaborativo, ...
- f) Validación del sistema mediante tests funcionales y de carga.
- g) Conclusiones, donde se recojan los principales logros del proyecto, dificultades técnicas encontradas y propuestas de mejora para futuros desarrollos.

Se deja a criterio del estudiante y su director/a el diseño y desarrollo final. Aunque la tecnología empleada en la implementación del proyecto queda a elección del estudiante, deberá justificarse en la memoria final del trabajo. La visualización e interacción con los contenidos debe ser adecuada y adaptada al dispositivo desde el que se visualizará, en caso de que se considere un diseño *responsive*.

Por último, la valoración final del TFG dependerá tanto de cómo se ha realizado y documentado todo el proceso del desarrollo del proyecto, como del producto software final y la calidad de la presentación realizada en su defensa pública.